Manual de Usuario

Sistema de Gestión Gimnástica de Alto Rendimiento

Versión 1.0

Índice

1. Introducción
2. Requisitos del Sistema
3. Acceso al Sistema
4. Roles de Usuario
5. Módulo Administrador
6. Módulo Entrenador
7. Módulo Gimnasta
8. Módulo Médico / Fisioterapeuta
9. Módulo Juez
10. Área Médica
11. Análisis de Movimiento y Video
12. Gestión de Aparatos
13. Gestión de Competencias
14. Solicitudes de Nivel
15. Postulaciones
16. Reportes y Backups
17. Perfil de Usuario
18. Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El Sistema de Gestión Gimnástica de Alto Rendimiento es una plataforma integral diseñada para administrar todos los aspectos de un centro de entrenamiento de gimnasia o federación deportiva. Permite gestionar desde el registro de gimnastas, la programación de sesiones de entrenamiento, evaluaciones médicas, seguimiento de lesiones, análisis de video con inteligencia artificial, hasta la calificación de rutinas en competencias.

1.1 Propósito del Sistema

- Centralizar la información de todos los actores del entorno gimnástico (administradores, entrenadores, gimnastas, médicos, fisioterapeutas y jueces).
- Facilitar la programación y seguimiento de sesiones de entrenamiento.
- Proveer herramientas de evaluación médica integral (física, nutricional, psicológica, respiratoria y fisiológica).
- Permitir el análisis de movimiento mediante video con inteligencia artificial.
- Gestionar competencias y evaluaciones de rutinas según el Código de Puntos FIG.
- Mantener un registro histórico de lesiones y rehabilitaciones.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos de Software (Servidor)

- PHP 8.1 o superior
- Composer
- MySQL 8.0 o superior / MariaDB 10.3+
- Node.js 18+ y NPM
- Extensiones PHP: BCMath, Ctype, Fileinfo, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML, GD, Curl

2.2 Requisitos de Cliente (Navegador)

- Navegador web moderno (Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+)
- JavaScript habilitado
- Conexión a internet
- Resolución mínima recomendada: 1280x720

2.3 Requisitos para Análisis de Video

- Cámara web o dispositivo de grabación
- Archivos de video en formato MP4, WebM, OGG, MOV o AVI
- Peso máximo: 200 MB por archivo
- Conexión a internet para análisis con IA (OpenAI)

3. Acceso al Sistema

3.1 Inicio de Sesión

Para acceder al sistema:

1. Abra su navegador web y diríjase a la URL del sistema.

2. Haga clic en "Iniciar Sesión".

3. Ingrese sus credenciales: correo electrónico, nacionalidad, cédula de identidad y contraseña.

4. Haga clic en el botón "Ingresar".

Nota: Si olvidó su contraseña, contacte al administrador del sistema para restablecerla.

3.2 Registro de Nuevos Usuarios

El registro está disponible únicamente a través del formulario de Postulaciones (ver sección 15). Los administradores pueden crear usuarios directamente desde el panel de administración.

3.3 Cierre de Sesión

Haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha y seleccione "Cerrar Sesión".

4. Roles de Usuario

El sistema cuenta con 6 roles definidos, cada uno con permisos y funcionalidades específicas:

Rol	Descripción
Administrador	Acceso completo al sistema. Gestiona usuarios, roles, postulaciones, solicitudes de nivel, reportes y auditoría.
Entrenador	Gestiona sesiones de entrenamiento, visualiza y da seguimiento a sus gimnastas asignados, recomienda cambios de nivel.
Gimnasta	Programa sus sesiones de entrenamiento, visualiza su progreso, historial y entrenador asignado. Solicita cambios de nivel.
Médico	Realiza evaluaciones médicas, da seguimiento a lesiones y revisa el historial médico de los gimnastas.
Fisioterapeuta	Similar al rol Médico, enfocado en rehabilitación y fisioterapia.
Juez	Evalúa rutinas gimnásticas en competencias, asigna puntuaciones y aplica deducciones según el Código de Puntos FIG.

5. Módulo Administrador

El panel de administración es el centro de control del sistema. Solo los usuarios con rol Administrador tienen acceso.

5.1 Dashboard Principal

Al iniciar sesión como administrador, verá un panel con estadísticas generales:

- Total de usuarios registrados en el sistema
- Total de gimnastas activos
- Total de entrenadores
- Sesiones de hoy
- Sesiones programadas vs completadas
- Aparatos operativos
- Lesiones activas

5.2 Inicio del Administrador

Ruta: /admin/inicio

Panel con estadísticas detalladas y resumen de actividades recientes.

5.3 Historial de Sesiones

Ruta: /admin/historial

Permite visualizar y filtrar el historial completo de sesiones de entrenamiento por: estado, gimnasta, entrenador, aparato y rango de fechas.

5.4 Gestión de Roles

Ruta: /roles

Permite crear, editar, activar y desactivar roles del sistema. Acciones disponibles:

- Crear rol: defina el nombre y permisos del nuevo rol.
- Editar rol: modifique el nombre y permisos de un rol existente.
- Desactivar rol: deshabilite un rol sin eliminarlo.
- Reactivar rol: vuelva a habilitar un rol desactivado.

5.5 Gestión de Usuarios

Ruta: /usuarios-unificado

Administración completa de todos los usuarios del sistema. Acciones:

- Crear usuario: registre un nuevo usuario con sus datos personales, rol y credenciales.
- Editar usuario: modifique los datos de un usuario existente.
- Desactivar usuario: deshabilite temporalmente el acceso de un usuario.
- Reactivar usuario: restaure el acceso de un usuario desactivado.

- Filtrar por rol: visualice usuarios por rol (gimnastas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas).

5.6 Auditoría

Ruta: /admin/audit

Registro detallado de todas las actividades realizadas en el sistema: inicios de sesión (exitosos y fallidos), operaciones CRUD, eventos de seguridad y control de acceso. Cada registro incluye: usuario, rol, fecha y hora, dirección IP, acción realizada y datos asociados.

5.7 Solicitudes de Nivel

Ruta: /admin/solicitudes-nivel

Gestiona las solicitudes de cambio de nivel de los gimnastas (ver sección 14).

5.8 Reportes y Backups

Ruta: /admin/reportes

Ver sección 16 para más detalles.

6. Módulo Entrenador

6.1 Dashboard del Entrenador

Ruta: /entrenador/dashboard

Al acceder, el entrenador visualiza: total de sesiones realizadas, sesiones completadas, sesiones programadas, gimnastas activos bajo su cargo y próximas sesiones (próximos 7 días).

6.2 Mis Gimnastas

Ruta: /entrenador/gimnastas

Lista de todos los gimnastas asignados. Cada gimnasta muestra: nombre completo, indicador de lesión activa (si aplica) y enlace al dashboard individual.

6.3 Dashboard del Gimnasta (vista Entrenador)

Ruta: /entrenador/gimnasta/{id}/dashboard

Panel detallado de un gimnasta específico con información personal, historial de sesiones y próximas sesiones programadas.

6.4 Ver Gimnasta

Ruta: /entrenador/gimnasta/{id}

Ficha completa del gimnasta con todos sus datos personales y deportivos.

6.5 Crear Gimnasta

Ruta: /entrenador/crear-gimnasta

Formulario para registrar un nuevo gimnasta. Campos: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, cédula, correo, género, teléfono, dirección, nivel actual y entrenador asignado.

6.6 Mis Sesiones

Ruta: /entrenador/sesiones

Lista de todas las sesiones de entrenamiento asignadas, con opción de filtrado por estado y fecha.

6.7 Calendario

Ruta: /entrenador/calendario

Vista de calendario con todas las sesiones. Las sesiones completadas se muestran en verde y las programadas en azul.

6.8 Solicitudes de Nivel

Ruta: /entrenador/solicitudes-nivel

Permite al entrenador recomendar un cambio de nivel para un gimnasta, así como aprobar o rechazar solicitudes.

7. Módulo Gimnasta

7.1 Dashboard del Gimnasta

Ruta: /gimnasta/dashboard

Muestra: total de sesiones realizadas, completadas y programadas, próximas sesiones y últimas 5 sesiones completadas.

7.2 Mi Progreso

Ruta: /gimnasta/progreso

Página de progreso personal donde el gimnasta puede ver su evolución a lo largo del tiempo.

7.3 Mi Entrenador

Ruta: /gimnasta/entrenador

Información del entrenador asignado y estadísticas por entrenador.

7.4 Mis Sesiones

Ruta: /gimnasta/sesiones

Lista de todas las sesiones del gimnasta, con opciones para crear nuevas sesiones o cancelar sesiones programadas.

7.5 Crear Sesión de Entrenamiento

Ruta: /gimnasta/crear-sesion

Requisito: El gimnasta no debe tener ninguna lesión activa.

Para crear una nueva sesión:

1. Haga clic en "Nueva Sesión".

2. Seleccione la fecha y hora de la sesión.

3. Seleccione el aparato a utilizar (solo se muestran los operativos).

4. Elija el entrenador: asignación automática (el sistema asigna al entrenador con menos sesiones en el último mes) o selección manual.

5. Agregue notas o comentarios para el entrenador (opcional).

6. Haga clic en "Guardar".

7.6 Cancelar Sesión

Solo puede cancelar sesiones que estén en estado "Programada". Una vez completada o pasada la fecha, no es posible cancelarla.

7.7 Historial

Ruta: /gimnasta/historial

Historial completo de todas las sesiones realizadas, con filtros por fecha, estado, entrenador y aparato.

7.8 Calendario

Ruta: /gimnasta/calendario

Vista de calendario con sesiones completadas (verde) y programadas (azul).

7.9 Solicitudes de Nivel

Ruta: /gimnasta/solicitudes-nivel

El gimnasta puede solicitar un cambio de nivel. Reglas: solo puede solicitar un nivel superior, un salto a la vez. La solicitud pasa por aprobación del entrenador y luego del administrador.

8. Módulo Médico / Fisioterapeuta

8.1 Dashboard Médico

Ruta: /medico/dashboard

Lista de todos los gimnastas activos en el sistema, con acceso rápido a su información médica.

8.2 Ver Gimnasta

Ruta: /medico/gimnasta/{id}

Ficha del gimnasta con datos personales y acceso al historial médico y gestión de lesiones.

8.3 Historial Médico

Ruta: /medico/historial/{id}

Historial clínico completo del gimnasta: lesiones registradas, evaluaciones médicas, tratamientos y evolución.

8.4 Gestión de Lesiones

Ruta: /medico/lesiones

Módulo completo para el registro y seguimiento de lesiones.

Tipos de lesiones:

Tipo	Descripción
Esguince	Lesión de ligamentos
Luxación	Dislocación articular
Fractura	Rotura ósea
Tendinitis	Inflamación del tendón
Contractura	Contracción muscular involuntaria
Desgarro	Rotura de fibras musculares
Contusión	Golpe o hematoma
Sobrecarga	Fatiga muscular excesiva

Niveles de gravedad: Leve, Moderada, Grave.

Estados: Lesionado (no puede entrenar), En Rehabilitación, Recuperada.

El sistema contempla 17 partes del cuerpo para localizar la lesión.

Acciones: registrar lesión, editar lesión, eliminar lesión (solo si fue registrada por error).

8.5 Evaluaciones Médicas

El médico puede realizar cinco tipos de evaluaciones:

- Aptitud Médica: evaluación general de la condición física.

- Evaluación Nutricional: análisis de hábitos alimenticios y estado nutricional.
- Evaluación Respiratoria: evaluación de la capacidad y función respiratoria.
- Evaluación Psicológica: evaluación del estado mental y emocional.
- Evaluación Fisiológica: evaluación de funciones fisiológicas.

9. Módulo Juez

9.1 Dashboard del Juez

Ruta: /juez/dashboard

Panel principal con todas las evaluaciones asignadas, ordenadas por estado: Pendiente, En revisión y Confirmado.

9.2 Crear Evaluación

Ruta: /juez/crear

Seleccione el gimnasta, la competencia asociada y el aparato de la rutina, luego haga clic en "Guardar".

9.3 Evaluar Rutina

Ruta: /juez/evaluar/{id}

9.3.1 Video de la Rutina

Suba un video de la rutina (MP4, WebM, OGG, MOV, AVI; máximo 200 MB).

9.3.2 Puntuación

Nota de Dificultad (0-10) y Nota de Ejecución (0-10).

9.3.3 Deducciones

Registre deducciones con: elemento, tipo de error, descripción, ángulo detectado y justificación.

Puntaje Final = Nota Dificultad + Nota Ejecución - Total Deducciones

9.3.4 Landmarks (Puntos Corporales)

Visualice los puntos corporales detectados en los fotogramas del video analizado.

9.4 Evaluaciones Pendientes

Ruta: /juez/pendientes

Lista de gimnastas pendientes de evaluación, filtrada por competencia y aparato.

10. Área Médica

Ruta: /areamedica

El Área Médica agrupa las siguientes funcionalidades:

Submódulo	Ruta	Descripción
Fisioterapia	/areamedica/fisioterapia	Gestión de tratamientos fisioterapéuticos
Nutrición	/areamedica/nutricion	Evaluación y seguimiento nutricional
Psicología	/areamedica/psicologia	Evaluación y apoyo psicológico
Psicología - Chatbot	/areamedica/psicologia/chatbot	Chatbot de apoyo psicológico
Medicina	/areamedica/medicina	Consultas y evaluaciones médicas generales
Rehabilitación	/areamedica/rehabilitacion	Programas y seguimiento de rehabilitación

11. Análisis de Movimiento y Video

Módulo avanzado que integra inteligencia artificial para el análisis de rutinas gimnásticas.

11.1 Análisis de Video

Ruta: /analisis/video

11.1.1 Subir Video

Seleccione un archivo de video (MP4, WebM, OGG, MOV, AVI; máximo 200 MB) y haga clic en "Subir Video".

11.1.2 Análisis con IA

Una vez subido el video, haga clic en "Analizar con IA". El sistema enviará el video al motor de OpenAI para su evaluación basada en el Código de Puntos FIG 2025-2028. Recibirá un desglose con errores identificados y deducciones estándar:

Error	Deducción
Pequeño	0.10 pts
Medio	0.30 pts
Grande	0.50 pts

11.1.3 Resultados de Pose

Incluye coordenadas de puntos corporales clave, ángulos articulares calculados y desviación respecto a la posición ideal.

11.1.4 Análisis de Ángulo

Ruta: /analisis/angulo

Visualización detallada de los ángulos articulares detectados durante la rutina.

11.1.5 Estadísticas

Ruta: /analisis/estadisticas

Estadísticas agregadas de todos los videos analizados.

11.2 Dashboard de Análisis de Movimiento

Ruta: /analisis/movimiento-dashboard

Panel centralizado con acceso a todas las herramientas de análisis de movimiento.

11.3 Evaluaciones desde Análisis

El módulo de análisis también permite realizar evaluaciones directamente:

- Aptitud (/analisis/aptitud)
- Nutricional (/analisis/nutricional)
- Respiratoria (/analisis/respiratoria)
- Psicológica (/analisis/psicologica)

- Fisiológica (/analisis/fisiologica)

12. Gestión de Aparatos

Ruta: /aparatos

Módulo para administrar los aparatos gimnásticos del centro.

12.1 Listado de Aparatos

Lista de todos los aparatos registrados, con su estado operativo y fechas de mantenimiento.

12.2 Acciones Disponibles

- Crear aparato: registre un nuevo aparato con nombre, descripción y fechas de mantenimiento.
- Editar aparato: modifique los datos del aparato.
- Desactivar aparato: marque el aparato como no disponible.
- Reactivar aparato: vuelva a poner el aparato en servicio.
- Finalizar mantenimiento: marque el mantenimiento como completado.

12.3 Estados del Aparato

- Operativo: el aparato está disponible para uso.
- Mantenimiento: el aparato está en reparación o mantenimiento programado.

Nota: El sistema alerta con 7 días de anticipación cuando un aparato requiere mantenimiento próximo.

13. Gestión de Competencias

Ruta: /competencias

13.1 Listado de Competencias

Catálogo de todas las competencias registradas en el sistema.

13.2 Acciones Disponibles

- Crear competencia: registre una nueva con nombre, fecha, ubicación y descripción.
- Editar competencia: modifique los datos de la competencia.
- Desactivar competencia: marque la competencia como inactiva.
- Reactivar competencia: restaure una competencia desactivada.

13.3 Asignación de Gimnastas

Los gimnastas se asignan a las competencias para participar, y los jueces evalúan sus rutinas dentro del contexto de la competencia.

14. Solicitudes de Nivel

14.1 ¿Qué son las Solicitudes de Nivel?

Permiten a los gimnastas progresar a través de los niveles de entrenamiento:

Nivel	Descripción
1 - Principiante	Nivel inicial
2 - Intermedio	Nivel medio
3 - Avanzado	Nivel avanzado
4 - Élite	Nivel de alta competencia

14.2 Flujo de Aprobación

Gimnasta → Envía solicitud → Entrenador (recomienda/aprueba/rechaza) → Administrador (aprueba/rechaza)

14.3 Reglas

- Solo se puede solicitar un nivel superior al actual.
- No se permite saltar niveles (ej: de Principiante a Avanzado).
- Cada solicitud puede incluir comentarios del gimnasta, entrenador y administrador.

15. Postulaciones

15.1 ¿Qué son las Postulaciones?

Es el proceso mediante el cual nuevos gimnastas solicitan ingresar al sistema.

15.2 Formulario de Postulación

Los aspirantes completan un formulario con: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, cédula, correo, teléfono, género, dirección e información adicional.

15.3 Validación Automática

El sistema valida el formato de cédula según el país seleccionado y calcula edad, BMI e índice de masa corporal para generar recomendaciones automáticas.

15.4 Proceso de Aprobación

1. El aspirante completa y envía el formulario de postulación.

2. El administrador revisa la postulación.

3. El administrador puede aprobar o rechazar la postulación.

4. Si es aprobada, el sistema crea automáticamente el usuario del gimnasta.

16. Reportes y Backups

Ruta: /admin/reportes

16.1 Reportes

Reporte Completo: genera un informe detallado con todos los datos del sistema.

Exportar a PDF: permite descargar el reporte en formato PDF.

16.2 Backups

Para crear un backup: vaya a /admin/reportes, haga clic en "Crear Backup". El sistema generará una copia de seguridad de la base de datos.

Para descargar un backup: en la lista de backups disponibles, haga clic en "Descargar" junto al backup deseado.

17. Perfil de Usuario

17.1 Ver Perfil

Ruta: /perfil

Muestra: nombre, correo, nacionalidad, cédula, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, género y rol en el sistema.

17.2 Editar Perfil

Vaya a /perfil, haga clic en "Editar Perfil", modifique los campos deseados y haga clic en "Guardar Cambios".

Nota: No puede cambiar su propio rol. Contacte al administrador si necesita un cambio de rol.

18. Preguntas Frecuentes

¿Cómo recupero mi contraseña?

La recuperación de contraseña debe ser gestionada por el administrador del sistema. Contacte al administrador para restablecer su contraseña.

¿Por qué no puedo crear una sesión de entrenamiento?

Posibles causas: tiene una lesión activa, ya tiene una sesión en el mismo horario, el aparato está en mantenimiento, o no hay entrenadores disponibles en el horario seleccionado.

¿Cómo sé si un aparato está disponible?

En el formulario de creación de sesiones, solo se muestran los aparatos con estado "Operativo". También puede consultar la lista completa en /aparatos.

¿Cuánto tiempo toma procesar un video?

El tiempo depende del tamaño del archivo y la carga del servidor. Videos de hasta 100 MB generalmente se procesan en menos de 2 minutos.

¿Cómo se calcula la puntuación final de una rutina?

Puntaje Final = Nota de Dificultad + Nota de Ejecución - Total de Deducciones. Deducciones: Pequeño error -0.10 pts, Error medio -0.30 pts, Gran error -0.50 pts.

¿Qué hago si encuentro un error en el sistema?

Reporte el error al administrador incluyendo: descripción del problema, pasos para reproducirlo, captura de pantalla (si es posible), fecha y hora del incidente.

¿Puedo tener más de un rol en el sistema?

No, cada usuario tiene un único rol asignado. Si necesita cambiar de rol, contacte al administrador.

¿Los datos de las evaluaciones médicas son confidenciales?

Sí. Solo el personal médico autorizado y el administrador del sistema tienen acceso. El sistema cumple con las regulaciones de protección de datos aplicables.

Soporte Técnico

Para soporte técnico adicional, contacte al administrador del sistema.

Correo electrónico: [correo del administrador]

Teléfono: [teléfono de contacto]

Versión del sistema: 1.0